

Sveučilište u Splitu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Odjel za fiziku

Primjena programiranja u fizici

Numerički model skoka s padobranom

Dora Begonja

Split, 25.06.2026.

Sažetak

Cilj ovog rada bio je numerički simulirati gibanje padobranca tijekom slobodnog pada uz djelovanje gravitacije i otpora zraka. Pomoću programa određuje se minimalna visina na kojoj je potrebno započeti otvaranje padobrana kako bi brzina pri slijetanju ostala unutar sigurnih granica. Posebno se istražuje kako minimalna visina ovisi o početnoj visini skoka te kako na rezultate utječe način otvaranja padobrana. Simulacija je izvedena u programskom jeziku Python, a rezultati su prikazani grafički korištenjem modula Matplotlib.

1 Uvod

Padobranstvo predstavlja zanimljiv primjer gibanja tijela kroz atmosferu pri kojemu važnu ulogu imaju gravitacijska sila i sila otpora zraka. Tijekom slobodnog pada skakač ubrzava pod djelovanjem gravitacije, dok mu se istovremeno suprotstavlja sila otpora zraka. Kako brzina raste, raste i iznos sile otpora, pa nakon određenog vremena skakač postiže približno konstantnu graničnu odnosno terminalnu brzinu. Na padobranca mase m djeluje sila teža

$$F_g = mg$$

gdje je $g = 9.81\text{m/s}^2$ gravitacijsko ubrzanje. Osim gravitacije djeluje i sila otpora zraka koja se može zapisati kao

$$F_d = \frac{1}{2}\rho v^2 C_d A$$

gdje je ρ gustoća zraka, C_d koeficijent otpora, A efektivna površina tijela okomita na smjer gibanja, a v brzina padobranca. Za razliku od jednostavnijih modela slobodnog pada, u ovom radu uzeta je u obzir promjena gustoće zraka s visinom. Gustoća zraka opada s porastom nadmorske visine pa je sila otpora manja na velikim visinama nego blizu tla. Ovisnost gustoće zraka o visini aproksimirana je eksponencijalnim izrazom

$$\rho(h) = \rho_0 e^{-h/H}$$

gdje je $\rho_0 = 1.225\text{kg/m}^3$ gustoća zraka pri tlu, a $H = 8400\text{m}$ karakteristična visina atmosfere. Primjenom drugog Newtonovog zakona dobiva se jednadžba gibanja

$$m \frac{dv}{dt} = mg - \frac{1}{2}\rho(h)v^2 C_d A$$

Pri dovoljno velikim brzinama sila otpora zraka postaje jednaka sili teži pa se uspostavlja terminalna brzina

$$v_t = \sqrt{\frac{2mg}{\rho C_d A}}$$

Zbog ovisnosti gustoće zraka o visini te promjene aerodinamičkih parametara tijekom otvaranja padobrana analitičko rješenje nije jednostavno odrediti pa se koristi numerički pristup.

2 Diskusija

Simulacija započinje definiranjem fizikalnih parametara sustava: gravitacijskog ubrzanja, mase padobranca, gustoće zraka pri tlu, karakteristične visine atmosfere te aerodinamičkih parametara slobodnog pada i otvorenog padobrana.

Za opis promjene gustoće zraka korištena je funkcija $\rho(h)$ prikazana na slici 1. Funkcija implementira eksponencijalni model atmosfere te vraća gustoću zraka na proizvoljnoj visini.

```
27 def rho(h):  
28     return rho0*np.exp(-h/H)
```

Slika 1: Funkcija za izračun gustoće zraka ovisno o visini.

Prije izvođenja simulacije izračunate su teorijske terminalne brzine za slobodan pad i za potpuno otvoren padobran. Terminalna brzina predstavlja brzinu pri kojoj se sila otpora zraka izjednačava sa silom teže pa daljnje ubrzavanje prestaje. Gibanje padobranca računa se numerički Eulerovom metodom. U svakom vremenskom koraku određuju se gustoća zraka, akceleracija, brzina i visina padobranca.

Za razliku od idealiziranih modela, u ovom radu pretpostavlja se da se padobran ne otvara trenutno. Nakon dostizanja zadane visine otvaranja površina padobrana i koeficijent otpora povećavaju se postupno tijekom tri sekunde. Time se postiže realističniji opis procesa otvaranja.

```
while h > 0:  
    if h > h_open:  
        Cd = Cd_pad  
        A = A_pad  
    else:  
        if not otvaranje_započelo:  
            otvaranje_započelo = True  
            vrijeme_pocetka_otvaranja = t  
            tau = (t - vrijeme_pocetka_otvaranja) / vrijeme_otvaranja  
            tau = min(max(tau, 0), 1)  
            Cd = Cd_pad + tau*(Cd_padobran - Cd_pad)  
            A = A_pad + tau*(A_padobran - A_pad)  
            if tau >= 1 and potpuno_otvoren_na is None:  
                potpuno_otvoren_na = h
```

Slika 2: Implementacija postupnog otvaranja padobrana tijekom tri sekunde.

Kako bi se procijenila sigurnost slijetanja, uvedena su dva uvjeta. Prvi uvjet zahtijeva da brzina pri dodiru s tlom bude manja ili jednaka 6 m/s. Drugi uvjet zahtijeva da padobran bude potpuno otvoren najmanje 200 m iznad tla. Samo ako su oba uvjeta zadovoljena slijetanje se smatra sigurnim.

```
86 def sigurno_slijetanje(h0, h_open):  
87     T, Hh, V, potpuno_otvoren_na = simulacija(h0, h_open)  
88     uvjet_brzine = abs(V[-1]) <= sigurna_brzina  
89     uvjet_otvaranja = (  
90         potpuno_otvoren_na is not None and  
91         potpuno_otvoren_na >= minimalna_visina_potpuno_otvoren  
92     )  
93     return uvjet_brzine and uvjet_otvaranja
```

Slika 3: Provjera uvjeta sigurnog slijetanja.

Minimalna sigurna visina otvaranja određena je algoritmom binarne pretrage. Algoritam postupno sužava interval mogućih rješenja sve dok ne pronade

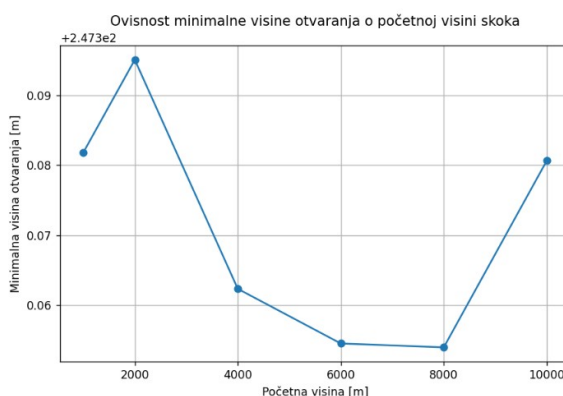
najmanju visinu pri kojoj su zadovoljeni svi sigurnosni uvjeti.

```
97 def min_visina(h0):
98
99     donja = 0
100     gornja = h0
101
102     for i in range(60):
103
104         sredina = (donja + gornja)/2
105
106         if sigurno_slijetanje(h0, sredina):
107             gornja = sredina
108         else:
109             donja = sredina
110
111     return gornja
```

Slika 4: Algoritam binarne pretrage za određivanje minimalne visine otvaranja padobrana.

3 Rezultati

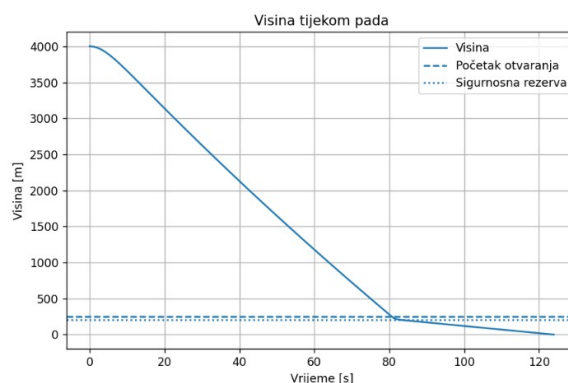
Simulacije su provedene za početne visine od 1000 m do 10000 m. Za svaku početnu visinu određena je minimalna visina otvaranja potrebna za sigurno slijetanje.



Slika 5: Minimalna visina otvaranja padobrana u ovisnosti o početnoj visini skoka.

Dobiveni rezultati pokazuju da je minimalna visina otvaranja približno konstantna za sve promatrane početne visine skoka. Razlog tome je što padobranac relativno brzo postiže terminalnu brzinu pa daljnje povećanje početne visine ne dovodi do značajnog povećanja brzine prije otvaranja padobrana.

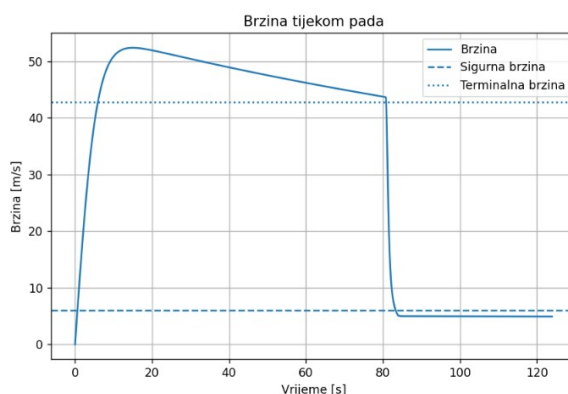
Na slici 6 prikazana je promjena visine tijekom vremena.



Slika 6: Promjena visine padobranca tijekom vremena.

Vidljivo je da se tijekom slobodnog pada visina smanjuje sve brže zbog povećanja brzine. Nakon početka otvaranja padobrana dolazi do značajnog smanjenja brzine te se pad nastavlja znatno sporije.

Na slici 7 prikazana je promjena brzine tijekom vremena.



Slika 7: Promjena brzine padobranca tijekom vremena.

Brzina tijekom slobodnog pada raste te se postupno približava terminalnoj brzini. Nakon početka otvaranja padobrana dolazi do naglog smanjenja brzine zbog povećanja površine i koeficijenta otpora. Nakon potpunog otvaranja brzina se stabilizira na znatno manjoj vrijednosti koja omogućuje sigurno slijetanje.

4 Zaključak

Numeričkom simulacijom uspješno je modelirano gibanje padobranca tijekom slobodnog pada uz djelovanje gravitacije i sile otpora zraka. U model je uključena promjena gustoće zraka s visinom, postupno otvaranje padobrana tijekom tri sekunde te sigurnosni uvjeti za brzinu slijetanja i visinu na kojoj je padobran potpuno otvoren.

Dobiveni rezultati pokazuju da je minimalna sigurna visina otvaranja padobrana približno jednaka za sve promatrane početne visine skoka. Takvo ponašanje posljedica je činjenice da padobranac relativno brzo postiže terminalnu brzinu pa daljnje povećanje visine skoka ne dovodi do značajnog povećanja brzine prije otvaranja padobrana.

Analiza brzine tijekom pada pokazuje približavanje terminalnoj brzini tijekom slobodnog pada te naglo usporavanje nakon otvaranja padobrana. Dobiveni rezultati u skladu su s očekivanim fizikalnim ponašanjem sustava te pokazuju kako numeričke metode omogućuju uspješno modeliranje složenih problema za koje analitičko rješenje nije jednostavno dostupno.

Literatura

- [1] Dulčić, A., Poljak, N. i Požek, M. (2023). Mehanika: udžbenik za studente prirodoslovno-matematičkih i tehničkih fakulteta. Zagreb: Školska knjiga